Le circuit électrique

Générateur et récepteurs, boucle fermée, schéma normalisé, sens du courant, diode, circuits en série et en dérivation, conducteurs et isolants, court-circuit, sécurité

5e — Physique-chimie · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Réaliser et schématiser un circuit avec les symboles normalisés.

— Distinguer circuit en série et circuit en dérivation.

— Reconnaître conducteurs et isolants ; connaître le danger du court-circuit.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un circuit comprend un **générateur** (pile), des **récepteurs** (lampe, moteur, DEL), des fils et souvent un interrupteur. Le courant ne circule que dans une **boucle fermée**. À l'extérieur du générateur, il va de la borne + vers la borne −.

— Une **diode** (ou DEL) ne laisse passer le courant que dans un sens.

— **Série** : une seule boucle ; si un récepteur est dévissé ou grillé, plus rien ne fonctionne ; l'ordre des dipôles ne compte pas. **Dérivation** : plusieurs boucles ; chaque branche fonctionne indépendamment.

— **Conducteurs** : métaux, graphite, eau salée, corps humain. **Isolants** : plastique, verre, bois sec, air.

— **Court-circuit** : un fil relie les deux bornes d'un dipôle, le courant le contourne. Un court-circuit du générateur est **dangereux** (échauffement, incendie).

MÉTHODE — faire un schéma normalisé

1. Utiliser la règle et les symboles normalisés (pile, lampe, interrupteur, moteur, DEL)

2. Fils droits, angles droits ; indiquer le sens du courant par une flèche (de + vers − à l'extérieur de la pile)

MÉTHODE — prévoir si une lampe brille

1. Chercher une boucle fermée qui passe par la lampe et le générateur

2. Vérifier qu'aucun fil ne court-circuite la lampe et que la diode est dans le bon sens

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Interrupteur ouvert = circuit ouvert : pas de courant. En série, une lampe grillée éteint tout. Jamais de fil directement entre les bornes de la pile.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Conducteur ou isolant : clé en fer, règle en plastique, mine de crayon, gomme, pièce de monnaie, verre ? niveau 1

2. Une guirlande s'éteint entièrement quand une ampoule grille. Les ampoules sont-elles en série ou en dérivation ? Et les lampes d'une maison ? niveau 1

3. Pourquoi la lampe ne brille-t-elle pas quand l'interrupteur est ouvert ? niveau 1

4. Par quelle borne de la pile le courant sort-il ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Circuit série : pile, lampes L_1 et L_2, interrupteur fermé. On dévisse L_1 : que fait L_2 ? Et si L_1 et L_2 étaient en dérivation ? Faire les deux schémas. niveau 2

6. On branche une DEL dans le mauvais sens : que se passe-t-il ? À quoi peut servir une DEL dans un circuit ? niveau 2

7. Dans le circuit série de l'exercice 5, on relie par un fil les deux bornes de L_1. Que deviennent L_1 et L_2 ? niveau 2

8. Pourquoi ne faut-il jamais toucher une prise ou un appareil électrique avec les mains mouillées ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une lampe de poche contient une pile, un interrupteur et une lampe. On fabrique ensuite une maquette de voiture avec deux phares L_1 et L_2, commandés chacun par son interrupteur K_1 et K_2. NIVEAU 3

a) Faire le schéma normalisé de la lampe de poche, avec le sens du courant.

b) La lampe grille. Pourquoi plus rien ne fonctionne-t-il ?

c) Faire le schéma de la maquette : L_1 et L_2 en dérivation, chacune avec son interrupteur.

d) On ferme seulement K_1. Quelles lampes brillent ?

e) Pourquoi les phares d'une vraie voiture sont-ils branchés en dérivation ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le plastique est un bon conducteur.

b) Dans un circuit en série, l'ordre des dipôles ne change rien.

c) Une DEL laisse passer le courant dans les deux sens.

d) Un court-circuit du générateur est dangereux.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec une pile, deux lampes et un seul interrupteur, réaliser un circuit où l'interrupteur commande une seule lampe, l'autre restant toujours allumée. Faire le schéma.